

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos |
|---------------------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE</b>            |
| <b>RAZONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL</b> |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| CICLO ESCOLAR(SEMESTRE): | 10                               |
| ÁREA                     | ÁREA MENOR                       |
| TIPO                     | OPTATIVA                         |
| CLAVE DE LA ASIGNATURA:  | 80058                            |
| SIGLA DE LA ASIGNATURA:  | IE117                            |
| HORAS CON DOCENTE:       | 4                                |
| HORAS INDEPENDIENTES:    | 4                                |
| CRÉDITOS:                | 8                                |
| CARACTERIZACIÓN:         | Teórica-Práctica                 |
| INSTALACIONES:           | AULA<br>LABORATORIO: Laboratorio |
| COORDINACIÓN             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA           |
| PRERREQUISITOS           |                                  |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN</b> |
|------------------------------------------|

- Analizar los fundamentos y algoritmos, para que un sistema de cómputo realice toma autónoma de decisiones.
- Implementar algoritmos de lógica y razonamiento para la toma de decisiones, mediante la aplicación de los fundamentos de la inteligencia en las máquinas.
- Implementar algoritmos probabilistas, para tolerar la incertidumbre de los datos y realizar una mejor toma de decisiones.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)</b> |
|----------------------------------------------|

- 1.-Lógica y razonamiento.
  - 1.1 Lógica proposicional.
  - 1.2 Lógica de primer orden.
  - 1.3 Inferencias lógicas de primer orden.
  - 1.4 Limitantes de la lógica.
- 2.-Razonamiento con incertidumbre.
  - 2.1 Tiempo e incertidumbre.
  - 2.2 Modelos ocultos de Márkov.
  - 2.3 Filtros Kalman.
  - 2.4 Redes Bayesianas.
- 3.-Toma de decisiones.
  - 3.1 Teoría de la utilidad.

3.2 Redes de toma de decisión.  
 3.3 Problemas secuenciales de decisión.  
 3.4 Decisiones con múltiples agentes.

4.-Comunicación.  
 4.1 Procesamiento del lenguaje natural.  
 4.2 Modelos de lenguaje.  
 4.3 Estructura gramatical.  
 4.4 Análisis sintáctico.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Exposición y discusión de los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial para comprender su impacto en la ciencia, la tecnología y la sociedad.
- Exposición y discusión de las herramientas, las técnicas y los modelos utilizados en inteligencia artificial para la lógica y razonamiento.
- Definición de problemas y proyectos relacionados con la toma de decisiones para el diseño de programas autónomos.
- Definición de problemas y proyectos relacionados con la comunicación del lenguaje natural para el diseño de programas Inteligentes.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados con planteamientos de problemas en inteligencia artificial.
- Desarrollo de casos de estudio relacionados con lógica y razonamiento automático.
- Programación de algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones en problemas con restricciones.
- Evaluación de la carga computacional de los algoritmos inteligentes, para comparar el desempeño.
- Desarrollo de un proyecto con aplicación de la inteligencia artificial para la toma de decisiones.

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| INSTRUMENTO               | PORCENTAJE                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Evaluaciones escritas. | 40 %                                                |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>2. Evaluaciones prácticas.</b> | <b>20 %</b> |
| <b>3. Proyecto final.</b>         | <b>30 %</b> |
| <b>4. Tareas extra clase.</b>     | <b>10 %</b> |
| <b>TOTAL:</b>                     | <b>100%</b> |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS</b>                       |
| <b>NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.</b> |

| BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Castrounis, A. (2019). <i>AI for People and Business: a Framework for Better Human Experiences and Business Success</i>. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.</li> <li>2. Ertel, W. , Black, N. y Mast, F. (2017). <i>Introduction to Artificial Intelligence</i>. Switzerland: Springer.</li> <li>3. Poole, D. y Mackworth, A. (2010). <i>Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents</i>. New York: Cambridge University Press.</li> <li>4. Ressel, S. , Norvig, P. y Davis, E. (2010). <i>Artificial Intelligence: a Modern Approach</i>. Upper Saddle River: Prentice Hall.</li> <li>5. Yao, M. , Jia, M. , Zhou, A. y Zhang, N. (2018). <i>Applied Artificial Intelligence: a Aandbook for Business Leaders</i>. Middletown: TOPBOTS.</li> </ol> |